발송번호: 9-5-2025-034154718
발송일자: 2025.04.07.
제출기일: 2025.06.07.

특 허 청

의견제출통지서

출 원 인 **성 명** 매그나칩믹스드시그널 유한회사 (특허고객번호: 120240028777)
주 소 ****
대 리 인 **명 칭** 특허법인 정안
주 소 ****
지정된변리사 배성렬 외 2명
발 명 자 **성 명** 김종현
주 소 ****

출 원 번 호 10-2022-0033982
출 원 일 자 2022.03.18.
발 명 의 명 칭 디스플레이 패널의 소스 드라이버

1. 이 출원에 대한 심사결과 다음과 같은 거절이유가 있어 특허법 제63조에 따라 이를 통지하오니 의견이 있거나 보정이 필요할 경우에는 상기 제출기일(2025.06.07.)까지 의견(답변, 소명)서[특허법시행규칙 별지 제24호서식] 또는/및 보정서[특허법시행규칙 별지 제9호서식]를 제출하여 주시기 바랍니다.

2. 상기 제출기일(2025.06.07.)을 연장하려는 경우에는 지정기간연장신청을 통해 그 제출기일을 4개월까지 연장할 수 있습니다. 이 경우 연장신청은 1개월 단위로 해야 하며, 필요 시 4개월을 초과하지 않는 범위에서 2개월 이상을 일괄하여 연장신청할 수 있습니다. 불가피한 사유의 발생(하단의 안내참조)으로 4개월을 초과하여 지정기간을 연장받고자 하는 때에는 그 사유를 기재한 소명서를 추가로 첨부해서 연장신청을 해야 합니다.

[심사결과]

□ 심사 대상 청구항 : 제1-20항

□ 이 출원의 거절이유가 있는 부분과 관련 법조항

순번	거절이유가 있는 부분	관련 법조항
1	청구항 제1항, 제7항, 제15항	특허법 제29조제1항제2호
2	청구항 제1항 내지 제2항, 제4항 내지 제8항, 제10항 내지 제16항, 제18항 내지 제20항	특허법 제29조제2항

□ 특허 가능한 청구항 : 제3, 9, 17항

※ 위 특허 가능한 청구항은 의견제출통지시점에서의 심사의견이며 추후 변경될 수 있습니다. 이 출원이 특허결정을 받기 위해서는 이 출원에 대해 지적된 거절이유가 모두 해소되어야 합니다.

[구체적인 거절이유]

1. 이 출원의 청구범위의 청구항 제1항, 제7항, 제15항에 기재된 발명은 아래와 같이 그 출원 전에 국내 또는 국외에서 반포된 간행물에 게재된 발명이거나 전기통신회선을 통하여 공중이 이용가능하게 된 발명이므로 특허법 제29조제1항제2호에 해당되어 특허를 받을 수 없습니다.

- 아 래 -

○ 목표 및 효과 대비

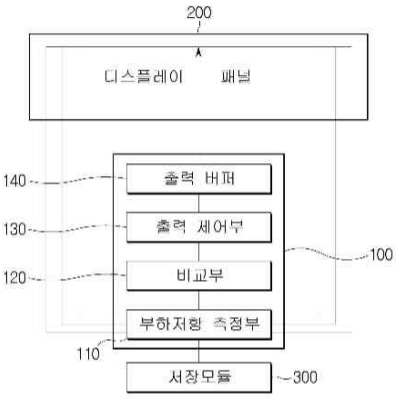
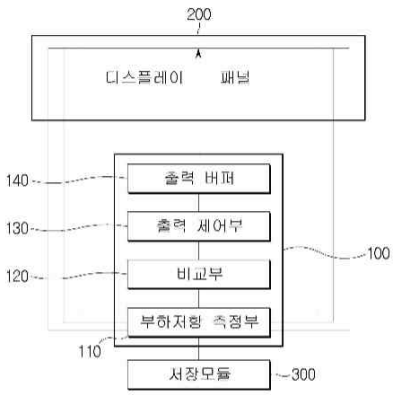
본 발명	인용발명	
디스플레이의 롤링 영역의 부하저항 변화를 탐지하고 패널에 출력하는 신호를 보상하여, 롤링 영역에서 발생할 수 있는 디스플레이 신뢰성 하락을 방지하기 위한 소스 드라이버 및 그 방법	인용발명1	스트레쳐블 표시 장치, 스트레쳐블 표시 패널을 구동하기 위한 패널 구동 회로, 및 표시 장치 또는 패널 구동 회로의 구동 방법

○ 구성대비

이 출원발명은 인용발명 1과 동일하여 상호 비교합니다.

인용발명 1 : 미국 특허출원공개공보 US2019/0378456호(2019.12.12.)

(1) 청구항 1 발명

청구항 1 발명			인용발명1	비고
구성	1	디스플레이 패널의 소스 드라이버에 있어서, 상기 디스플레이 패널의 데이터 라인에 신호를 출력하는 출력 버퍼;	단락[0085]데이터 구동회로(121)는 하나 이상의 소스 드라이버 집적회로(SDIC)를 포함할 수 있고, 각 소스 드라이버 집적회로(SDIC)는 시프트 레지스터(shift register), 래치 회로(latch circuit), 디지털-아날로그 컨버터(DAC) 및 출력 버퍼(output buffer) 등을 포함	동일
	2	상기 출력 버퍼의 출력 제어를 위한 출력 제어부;	단락[0077]데이터 구동회로(121)를 제어하기 위해, 소스 스타트 펄스(SSP), 소스 샘플링 클럭(SSC), 소스 출력 인에이블 신호(SOE) 등을 포함하는 데이터 구동 타이밍 제어신호(DCS)를 출력하는 컨트롤러(140)	실질적 동일
	3	상기 디스플레이 패널의 적어도 하나의 데이터 라인의 부하저항을 측정하는 부하저항 측정부; 및	도8 및 단락[0133]-[0135]표시 패널(110)의 스트레칭에 따른 측정된 전압 또는 전류 값, 또는 저항 값 및/또는 커패시턴스 값, 또는 시정수 그 자체일 수 있는 시정수의 변화/차를 센싱하고, 복수의 라인들 중 전체 또는 적어도 하나에 대한 시정수 관련값(SEN)을 포함하는 센싱 결과를 출력하는 센싱 회로(800)	실질적 동일
	4	상기 부하저항 측정부에서 측정한 부하저항을 초기부하저항과 비교하는 비교부를 포함하고,	도12 및 단락[0188]제1 라인(SL1)을 센싱한 제1 시정수 관련 값(SEN1)과 메모리에 기 저장된 제1 라인(SL1)의 제1 기준 시정수 값(REF1)을 비교하는 컨트롤러(130)	실질적 동일
	5	상기 출력 제어부는 상기 비교의 결과에 기초하여 상기 출력 버퍼의 신호 출력을 제어하는, 소스 드라이버.	단락[0188]비교 결과에 따라, 컨트롤러(130)는 제1 라인(SL1)의 구동 타이밍을 제어하거나, 인에이블 특성(예를 들어, 신호의 크기, 오버드라이브 필요 여부, 오버드라이브 전압의 크기 등)을 제어	실질적 동일
대표 도면				

청구항 1의 구성 1-5는 인용발명 1의 구성 1-5와 실질적으로 동일합니다. 따라서, 신규성이 부정됩니다.

(2) 청구항 7 발명

청구항 7 발명			인용발명1	비고
구성	1	표시 장치에 있어서, 화상을 표시하는 디스플레이 패널;	도1 표시 패널(110)	동일
	2	상기 디스플레이 패널의 데이터 라인의 초기부하 저항을 저장하는 저장모듈; 및	단락[0188]제1 라인(SL1)의 제1 기준 시상수 값(REF1)을 저장한 메모리	실질적 동일
	3	상기 디스플레이 패널의 부하저항 변화에 따라 출력하는 신호를 보상하는 소스 드라이버를 포함하고,	단락[0140]표시 패널(110)이 신장된 후, 표시 패널(110)이 신장되지 않고 구동될 때 발생하는 신호의 특성을 변경하여 출력하는 구동 회로(120)	실질적 동일
	4	상기 디스플레이 패널은, 복수의 데이터 라인 및 상기 복수의 데이터 라인 중 적어도 일부의 데이터 라인의 부하저항을 측정하기 위한 부하저항측	단락[0134]복수의 라인(SL) 전부 또는 적어도 하나에 인가되는 전압 또는 전류를 측정하는 센싱 회로(800)	동일

		정 라인을 포함하고,		
	5	상기 소스 드라이버는, 상기 복수의 데이터 라인에 신호를 출력하는 출력 버퍼;	단락[0085]데이터 구동회로(121)는 하나 이상의 소스 드라이버 집적회로(SDIC)를 포함할 수 있고, 각 소스 드라이버 집적회로(SDIC)는 시프트 레지스터(shift register), 래치 회로(latch circuit), 디지털-아날로그 컨버터(DAC) 및 출력 버퍼(output buffer) 등을 포함	동일
	6	상기 출력 버퍼의 출력 제어를 위한 출력 제어부;	단락[0077]데이터 구동회로(121)를 제어하기 위해, 소스 스타트 펄스(SSP), 소스 샘플링 클럭(SSC), 소스 출력 인에이블 신호(SOE) 등을 포함하는 데이터 구동 타이밍 제어신호(DCS)를 출력하는 컨트롤러(140)	실질적 동일
	7	상기 부하저항측정 라인을 통해 상기 적어도 일부의 데이터 라인의 부하저항을 측정하는 부하저항 측정부; 및	도8 및 단락[0133]-[0135]표시 패널(110)의 스트레칭에 따른 측정된 전압 또는 전류 값, 또는 저항 값 및/또는 커패시턴스 값, 또는 시정수 그 자체일 수 있는 시정수의 변화/차를 센싱하고, 복수의 라인들 중 전체 또는 적어도 하나에 대한 시정수 관련값(SEN)을 포함하는 센싱 결과를 출력하는 센싱 회로(800)	실질적 동일
	8	상기 저장모듈로부터 상기 적어도 일부의 데이터 라인의 상기 초기부하저항을 수신하고, 상기 부하저항 측정부에서 측정한 부하저항을 상기 초기부하저항과 비교하는 비교부를 포함하고,	도12 및 단락[0188]제1 라인(SL1)을 센싱한 제1 시정수 관련 값(SEN1)과 메모리에 기 저장된 제1 라인(SL1)의 제1 기준 시정수 값(REF1)을 비교하는 컨트롤러(130)	실질적 동일
	9	상기 출력 제어부는 상기 비교의 결과에 기초하여 상기 적어도 일부의 데이터 라인에 대한 상기 출력 버퍼의 신호 출력을 제어하는, 표시 장치.	단락[0188]비교 결과에 따라, 컨트롤러(130)는 제1 라인(SL1)의 구동 타이밍을 제어하거나, 인에이블 특성(예를 들어, 신호의 크기, 오버드라이브 필요 여부, 오버드라이브 전압의 크기 등)을 제어	실질적 동일

청구항 7의 구성 1-9는 인용발명 1의 구성 1-9와 실질적으로 동일합니다. 따라서, 신규성이 부정됩니다.

(3) 청구항 15 발명

청구항 15 발명			인용발명1	비고
구성	1	소스 드라이버가 디스플레이 패널의 부하저항 변화에 따라 데이터 라인에 출력하는 신호를 보상하는 방법에 있어서,	단락[0188]컨트롤러(130)는 제1 라인(SL1)의 구동 타이밍을 제어하거나, 인에이블 특성(예를 들어, 신호의 크기, 오버드라이브 필요 여부, 오버드라이브 전압의 크기 등)을 제어	실질적 동일
	2	상기 디스플레이 패널의 적어도 하나의 데이터 라인의 부하저항을 측정하는 동작;	도8 및 단락[0133]-[0135]표시 패널(110)의 스트레칭에 따른 측정된 전압 또는 전류 값, 또는 저항 값 및/또는 커패시턴스 값, 또는 시정수 그 자체일 수 있는 시정수의 변화/차를 센싱하고, 복수의 라인들 중 전체 또는 적어도 하나에 대한 시정수 관련값(SEN)을 포함하는 센싱 결과를 출력하는 센싱 회로(800)	실질적 동일
	3	상기 측정한 부하저항을 초기부하저항과 비교하는 동작; 및	도12 및 단락[0188]제1 라인(SL1)을 센싱한 제1 시정수 관련 값(SEN1)과 메모리에 기 저장된 제1 라인(SL1)의 제1 기준 시정수 값(REF1)을 비교	실질적 동일
	4	상기 비교의 결과에 기초하여 상기 데이터 라인에 출력하는 신호를 제어하는 동작을 포함하는, 방법.	단락[0188]비교 결과에 따라, 컨트롤러(130)는 제1 라인(SL1)의 구동 타이밍을 제어하거나, 인에이블 특성(예를 들어, 신호의 크기, 오버드라이브 필요 여부, 오버드라이브 전압의 크기 등)을 제어	실질적 동일

청구항 15의 구성 1-4는 인용발명 1의 구성 1-4와 실질적으로 동일합니다. 따라서, 신규성이 부정됩니다.

2. 이 출원의 청구범위의 청구항 제1항 내지 제2항, 제4항 내지 제8항, 제10항 내지 제16항, 제18항 내지 제20항에 기재된 발명은 아래와 같이 그 출원 전에 이 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 쉽게 발명할 수 있는 것이므로 특허법 제29조제2항에 따라 특허를 받을 수 없습니다.

- 아 래 -

인용발명 1 : 미국 특허출원공개공보 US2019/0378456호(2019.12.12.)

(1) 청구항 1,7,15 발명은 인용발명 1에 의해 신규성이 부정되므로 동일한 대응관계에 의해 진보성도 부정됩니다.

(2) 청구항 2,4-6 발명

본 발명			인용발명	거절이유
청구항	인용	구성		
2	1	제1항에 있어서, 상기 부하저항 측정부는, 상기 디스플레이 패널의 제1 데이터 라인의 부하저항 및 제2 데이터 라인의 부하저항을 측정하고, 상기 출력 버퍼는, 상기 제1 데이터 라인에 신호를 출력하는 제1 출력 버퍼 및 상기 제2 데이터 라인에 신호를 출력하는 제2 출력 버퍼를 포함하고, 상기 비교부는, 상기 제1 데이터 라인의 부하저항 및 상기 제2 데이터 라인의 부하저항을 상기 초기부하저항과 각각 비교하고, 상기 출력 제어부는, 상기 제1 데이터 라인의 부하저항을 상기 초기부하저항과 비교한 결과에 기초하여 상기 제1 출력 버퍼를 제어하고, 상기 제2 데이터 라인의 부하저항을 상기 초기부하저항과 비교한 결과에 기초하여 상기 제2 출력 버퍼를 제어하는, 소스 드라이버.	인용발명1 단락[0219]센싱 회로(800)는 제1 라인(DL1)의 제1 시상수 관련 값(SEN1)을 제2 라인(DL2)의 제2 시상수 관련 값(SEN2)과 별도로 센싱, 인용발명1 단락[0213]제1 데이터 라인(DL1) 및 제2 데이터 라인(DL2) 각각에 대해 영상 아날로그 신호를 데이터 전압(Vdata)으로 출력하는 하나 이상의 출력 버퍼(BUF1, BUF2) 등을 포함, 인용발명1 단락[0188]컨트롤러(130)는 제1 라인(SL1)을 센싱한 제1 시상수 관련 값(SEN1)과 메모리에 기 저장된 제1 라인(SL1)의 제1 기준 시상수 값(REF1)을 비교, 인용발명1 단락[0188]비교 결과에 따라, 컨트롤러(130)는 제1 라인(SL1)의 구동 타이밍을 제어하거나, 인에이블 특성(예를 들어, 신호의 크기, 오버드라이브 필요 여부, 오버드라이브 전압의 크기 등)을 제어	인용발명1의 단순 변경
4	1	제1항에 있어서, 상기 부하저항 측정부는, 상기 디스플레이 패널이 구동되는 시점에 상기 디스플레이 패널의 적어도 하나의 데이터 라인의 부하저항을 측정하는, 소스 드라이버.	인용발명1 단락[0219]센싱 회로(800)는 제1 라인(DL1)의 제1 시상수 관련 값(SEN1)을 제2 라인(DL2)의 제2 시상수 관련 값(SEN2)과 별도로 센싱, 인용발명1 단락[0153]센싱 회로(800)는 스트레치 센싱부에 의해 디스플레이 패널(110)의 스트레치를 나타내는 스트레치 이벤트 신호가 발생한 경우, 복수의 라인(SL) 중 전부 또는 적어도 하나의 시정수 관련 값을 센싱하는 내용을 디스플레이 구동 분야 통상의 기술자가 단순 변경하여 용이하게 발명할 수 있는 것입니다.	인용발명1의 단순 변경
5	2	제2항에 있어서, 상기 출력 제어부는,	인용발명1 단락[0190]센싱된 제1 시정수 관련 값(SEN1)이 제1 기준 시정수 값(REF1)보	인용발명1의 단순

		상기 제1 데이터 라인의 부하저항이 상기 초기 부하저항보다 증가할 경우 상기 제1 출력 버퍼가 출력하는 신호의 세기를 증가시키고, 상기 제2 데이터 라인의 부하저항이 상기 초기 부하저항보다 증가할 경우 상기 제2 출력 버퍼가 출력하는 신호의 세기를 증가시키는, 소스 드라이버.	다 큰 경우, 즉, SEN11과 같이, 컨트롤러(130)는 제1 라인(SL1)이 긴 경우, 즉, 제1 라인(SL1)의 저항이 증가하여 제1 라인(SL1)의 시정수가 기준 시정수(평탄한 상태의 시정수)보다 큰 것으로 판단하고, 증가된 시정수를 보상하기 위해, □) 제1 라인(SL1)에 공급될 신호의 크기를 증가	변경
6	1	제1항에 있어서, 상기 디스플레이 패널은 롤링 영역과 비롤링 영역으로 구성되고, 상기 부하저항 측정부는 상기 롤링 영역에 존재하는 데이터 라인의 부하저항을 측정하는, 소스 드라이버.	인용발명1 단락[0257]-[0258]디스플레이 패널이 신장되는 경우, 디스플레이 장치 또는 디스플레이 패널의 신장 위치 또는 신장 방향에 따라 배선의 신장 가능 여부 또는 신장 가능 정도에 차이가 발생하며, 신장된 라인(SL)의 신호 전달 성능은 라인(SL)의 시상수 또는 라인(SL)의 시상수를 결정하기 위한 커패시턴스 값 또는 저항 값에 의해 결정하는 내용이 출원발명을 암시하여 발명에 이를 수 있는 동기가 있습니다.	인용발명1의 단순 변경

따라서 본 출원발명은 대비표와 같이 상기 거절이유로 진보성이 부정됩니다.

(3) 청구항 8,10-14 발명

본 발명			인용발명	거절이유
청구항	인용	구성		
8	7	제7항에 있어서, 상기 복수의 데이터 라인은, 제1 데이터 라인 및 제2 데이터 라인을 포함하고, 상기 부하저항 측정부는, 상기 제1 데이터 라인의 부하저항 및 상기 제2 데이터 라인의 부하저항을 측정하고, 상기 출력 버퍼는, 상기 제1 데이터 라인에 신호를 출력하는 제1 출력 버퍼 및 상기 제2 데이터 라인에 신호를 출력하는 제2 출력 버퍼를 포함하고, 상기 비교부는, 상기 제1 데이터 라인의 부하저항 및 상기 제2 데이터 라인의 부하저항을 상기 초기부하저항과 각각 비교하고, 상기 출력 제어부는, 상기 제1 데이터 라인의 부하저항을 상기 초기 부하저항과 비교한 결과에 기초하여 상기 제1 출력 버퍼를 제어하고, 상기 제2 데이터 라인의 부하저항을 상기 초기 부하저항과 비교한 결과에 기초하여 상기 제2 출력 버퍼를 제어하는, 표시 장치.	인용발명1 단락[0219]센싱 회로(800)는 제1 라인(DL1)의 제1 시상수 관련 값(SEN1)을 제2 라인(DL2)의 제2 시상수 관련 값(SEN2)과 별도로 센싱, 인용발명1 단락[0213]제1 데이터 라인(DL1) 및 제2 데이터 라인(DL2) 각각에 대해 영상 아날로그 신호를 데이터 전압(Vdata)으로 출력하는 하나 이상의 출력 버퍼(BUF1, BUF2) 등을 포함, 인용발명1 단락[0188]컨트롤러(130)는 제1 라인(SL1)을 센싱한 제1 시상수 관련 값(SEN1)과 메모리에 기 저장된 제1 라인(SL1)의 제1 기준 시상수 값(REF1)을 비교, 인용발명1 단락[0188]비교 결과에 따라, 컨트롤러(130)는 제1 라인(SL1)의 구동 타이밍을 제어하거나, 인에이블 특성(예를 들어, 신호의 크기, 오버드라이브 필요 여부, 오버드라이브 전압의 크기 등)을 제어	인용발명1의 단순 변경
10	7	제7항에 있어서, 상기 부하저항 측정부는, 상기 디스플레이 패널이 구동되는 시점에 상기 디스플레이 패널의 적어도 하나의 데이터 라인의 부하저항을 측정하는, 표시 장치.	인용발명1 단락[0219]센싱 회로(800)는 제1 라인(DL1)의 제1 시상수 관련 값(SEN1)을 제2 라인(DL2)의 제2 시상수 관련 값(SEN2)과 별도로 센싱, 인용발명1 단락[0153]센싱 회로(800)는 스트레치 센싱부에 의해 디스플레이 패널(110)의 스트레치를 나타내는 스트레치 이벤트 신호가 발생한 경우, 복수의 라인(SL) 중 전부 또는 적어도 하나의 시정수 관련 값을 센싱하는 내용을 디스플레이 구동 분야 통상의 기술자가 단순 변경하여 용이하게 발명할 수 있는 것입니다.	인용발명1의 단순 변경

11	7	제7항에 있어서, 상기 저장모듈은, 상기 부하저항측정 라인이 연결된 복수의 데이터 라인의 번호 및 상기 부하저항측정 라인의 수 정보를 저장하는, 표시 장치.	단락[0188]제1 라인(SL1)의 제1 기준 시상수 값(REF1)을 저장한 메모리 내용이 출원발명을 암시하여 발명에 이를 수 있는 동기가 있습니다.	인용발명1의 단순 변경
12	11	제11항에 있어서, 상기 저장모듈은, 플래시 메모리 또는 EPROM로 구성되는 것을 특징으로 하는, 표시 장치.	저장을 위한 메모리를 플래시 메모리나 EPROM으로 구성하는 것은 디스플레이 분야 주지관용의 기술입니다.	인용발명1의 단순 변경
13	8	제8항에 있어서, 상기 출력 제어부는, 상기 제1 데이터 라인의 부하저항이 상기 초기 부하저항보다 증가할 경우 상기 제1 출력 버퍼가 출력하는 신호의 세기를 증가시키고, 상기 제2 데이터 라인의 부하저항이 상기 초기 부하저항보다 증가할 경우 상기 제2 출력 버퍼가 출력하는 신호의 세기를 증가시키는, 표시 장치.	인용발명1 단락[0190]센싱된 제1 시정수 관련 값(SEN1)이 제1 기준 시정수 값(REF1)보다 큰 경우, 즉, SEN11과 같이, 컨트롤러(130)는 제1 라인(SL1)이 긴 경우, 즉, 제1 라인(SL1)의 저항이 증가하여 제1 라인(SL1)의 시정수가 기준 시정수(평탄한 상태의 시정수)보다 큰 것으로 판단하고, 증가된 시정수를 보상하기 위해, □) 제1 라인(SL1)에 공급될 신호의 크기를 증가	인용발명1의 단순 변경
14	7	제7항에 있어서, 상기 디스플레이 패널은 롤링 영역과 비롤링 영역으로 구성되고, 상기 부하저항측정 라인은 상기 롤링 영역에 존재하는, 표시 장치.	인용발명1 단락[0257]-[0258]디스플레이 패널이 신장되는 경우, 디스플레이 장치 또는 디스플레이 패널의 신장 위치 또는 신장 방향에 따라 배선의 신장 가능 여부 또는 신장 가능 정도에 차이가 발생하며, 신장된 라인(SL)의 신호 전달 성능은 라인(SL)의 시상수 또는 라인(SL)의 시상수를 결정하기 위한 커패시턴스 값 또는 저항 값에 의해 결정하는 내용이 출원발명을 암시하여 발명에 이를 수 있는 동기가 있습니다.	인용발명1의 단순 변경

따라서 본 출원발명은 대비표와 같이 상기 거절이유로 진보성이 부정됩니다.

(4) 청구항 16,18-20 발명

본 발명			인용 발명	거절이유
청구항	인용	구성		
16	15	제15항에 있어서, 상기 부하저항을 측정하는 동작은, 상기 디스플레이 패널의 제1 데이터 라인의 부하저항 및 제2 데이터 라인의 부하저항을 측정하는 동작을 포함하고, 상기 비교하는 동작은, 상기 제1 데이터 라인의 부하저항 및 상기 제2 데이터 라인의 부하저항을 상기 초기부하저항과 각각 비교하는 동작을 포함하고, 상기 신호를 제어하는 동작은, 상기 제1 데이터 라인의 부하저항을 상기 초기부하저항과 비교한 결과에 기초하여 상기 제1 데이터 라인에 출력하는 신호를 제어하고, 상기 제2 데이터 라인의 부하저항을 상기 초기부하저항과 비교한 결과에 기초하여 상기 제2 데이터 라인에 출력하는 신호를 제어하는 동작을 포함하는, 방법.	인용발명1 단락[0219]센싱 회로(800)는 제1 라인(DL1)의 제1 시상수 관련 값(SEN1)을 제2 라인(DL2)의 제2 시상수 관련 값(SEN2)과 별도로 센싱, 인용발명1 단락[0188]컨트롤러(130)는 제1 라인(SL1)을 센싱한 제1 시상수 관련 값(SEN1)과 메모리에 기 저장된 제1 라인(SL1)의 제1 기준 시상수 값(REF1)을 비교, 인용발명1 단락[0188]비교 결과에 따라, 컨트롤러(130)는 제1 라인(SL1)의 구동 타이밍을 제어하거나, 인에이블 특성(예를 들어, 신호의 크기, 오버드라이브 필요 여부, 오버드라이브 전압의 크기 등)을 제어	인용발명1의 단순 변경
18	15	제15항에 있어서, 상기 부하저항을 측정하는 동작은, 상기 디스플레이 패널이 구동되는 시점에 수행되는, 방법.	인용발명1 단락[0219]센싱 회로(800)는 제1 라인(DL1)의 제1 시상수 관련 값(SEN1)을 제2 라인(DL2)의 제2 시상수 관련 값(SEN2)과 별도로 센싱, 인용발명1 단락[0153]센싱 회로(800)는 스트레	인용발명1의 단순 변경

			치 센싱부에 의해 디스플레이 패널(110)의 스트레치를 나타내는 스트레치 이벤트 신호가 발생한 경우, 복수의 라인(SL) 중 전부 또는 적어도 하나의 시정수 관련 값을 센싱하는 내용을 디스플레이 구동 분야 통상의 기술자가 단순 변경하여 용이하게 발명할 수 있는 것입니다.	
19	15	제15항에 있어서, 상기 측정한 부하저항을 저장하는 동작을 더 포함하고; 상기 신호를 제어하는 동작은, 상기 비교하는 동작에서 상기 데이터 라인에 출력하는 신호를 변경하도록 판단한 경우에 수행되는, 방법.	인용발명1 단락[0183]센싱 회로(800)는 평평한 상태에서 디스플레이 패널(110)에 배치된 복수의 라인(SL)에 대한 시정수 관련 값을 센싱한 후, 센싱 회로(800) 및 컨트롤러(130)는 복수의 라인(SL)을 센싱한 시정수 관련 값을 기준 시정수 값으로 메모리에 저장, 인용발명1 단락[0190]센싱된 제1 시정수 관련 값(SEN1)이 제1 기준 시정수 값(REF1)보다 큰 경우, 즉, SEN11과 같이, 컨트롤러(130)는 제1 라인(SL1)이 긴 경우, 즉, 제1 라인(SL1)의 저항이 증가하여 제1 라인(SL1)의 시정수가 기준 시정수(평탄한 상태의 시정수)보다 큰 것으로 판단하고, 증가된 시정수를 보상하기 위해, □) 제1 라인(SL1)에 공급될 신호의 크기를 증가	인용발명1의 단순 변경
20	15	제15항에 있어서, 상기 신호를 제어하는 동작은, 상기 소스 드라이버가 디스플레이 패널의 롤링 영역에 신호를 출력할 때 수행되는, 방법.	인용발명1 단락[0188]비교 결과에 따라, 컨트롤러(130)는 제1 라인(SL1)의 구동 타이밍을 제어하거나, 인에이블 특성(예를 들어, 신호의 크기, 오버드라이브 필요 여부, 오버드라이브 전압의 크기 등)을 제어하는 내용을 디스플레이 구동 분야 통상의 기술자가 기술의 구체적 적용에 따른 단순 설계 변경하여 용이하게 발명할 수 있는 것입니다.	인용발명1의 단순 변경

따라서 본 출원발명은 대비표와 같이 상기 거절이유로 진보성이 부정됩니다.

[첨 부]

첨부1 미국 특허출원공개공보 US2019/0378456호(2019.12.12.) 1부. 끝.